

Esta avaliação, totalizando 50 pontos, tem como objetivo desenvolver a capacidade de projetar, implementar e demonstrar o funcionamento de um sistema distribuído para coleta, processamento e visualização de dados provenientes de dispositivos IoT. A atividade envolve a criação de uma API REST capaz de receber e armazenar os dados enviados pelos sensores e o desenvolvimento de uma aplicação web que consuma essas informações e as apresente em um dashboard interativo. A proposta explora conceitos fundamentais de sistemas distribuídos, incluindo comunicação entre serviços, persistência de dados, integração entre componentes e exposição de informações por meio de interfaces REST.

O que deve ser entregue

1. **Código-fonte completo** da API responsável por receber e armazenar os dados dos sensores, bem como da aplicação web utilizada para visualizar essas informações consumindo os dados por meio dos endpoints fornecidos pela própria API..
2. **Vídeo explicativo**, no qual os integrantes do grupo apresentam:
 - a estrutura e o funcionamento do código implementado;
 - a demonstração do correto funcionamento do sistema, incluindo o recebimento dos dados enviados pelos sensores e a visualização no dashboard.

Descrição da atividade:

Você receberá um **programa em formato JAR**, já compilado, que simula o funcionamento de um conjunto de sensores IoT. Este simulador representa quatro tipos de sensores: **Temperatura, Umidade, Luminosidade e Movimento**.

Durante a execução, o simulador gera “leituras periódicas” desses sensores e envia essas leituras para o endpoint: **`http://localhost:8080/api/sensor/data`**. Cada leitura é enviada no formato **JSON**, seguindo a estrutura abaixo:

```
{
  "sensorId": "T010",
  "type": "temperature",
  "value": 23.5,
  "timestamp": "2025-01-18T14:32:55Z"
}
```

Nesta atividade, você deve implementar uma solução completa envolvendo **coleta, armazenamento, disponibilização e visualização de dados provenientes destes “sensores IoT”**. A solução composta basicamente por **duas partes principais**:

1. API para Recepção e Armazenamento dos Dados

Você deve implementar uma API capaz de:

1. Receber as requisições HTTP enviadas pelo simulador.
2. Processar os dados recebidos (JSON).
3. Armazená-los em um **banco de dados SQLite**.

Requisitos mínimos:

- A linguagem e o framework são de livre escolha.
- O endpoint deve estar acessível na porta **8080**, exatamente no caminho indicado.
- O banco de dados deve ser **SQLite**.
- O esquema do banco deve permitir salvar múltiplas leituras, contendo: **sensorId**, **value** e **timestamp**. O dado **type** não precisa ser armazenado.

2. Aplicação Web para Visualização (Dashboard)

Você deve criar uma aplicação web que:

1. Consuma os dados da sua API via HTTP.
2. Exiba as informações em um **dashboard**.
3. O dashboard deve apresentar pelo menos:
 - listagem das leituras
 - gráficos ou visualizações resumidas (por exemplo, evolução temporal, última leitura de cada sensor etc.)

Requisitos:

- A aplicação web pode usar qualquer tecnologia (HTML/CSS/JS puros, React, etc.).
- A comunicação com a API deve ser feita via HTTP (REST).

Avaliação:

Critério	Peso
Implementação da api, correta recepção dos dados enviados pelo simulador e persistência dos dados.	15
Interface clara e funcional, apresentação correta dos dados armazenados, organização do código e qualidade geral do dashboard.	15
Clareza na explicação do código, demonstração do funcionamento completo da solução (API + dashboard)	20